

26. Groupe symétrique, méthodologie

I. Définition

Définition. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note S_n l'ensemble des bijections de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans $\llbracket 1, n \rrbracket$. Ces bijections sont appelées les permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$.

Proposition. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $(S_n, \circ)$ est un groupe fini (non commutatif pour $n \geq 3$) appelé le groupe symétrique. On a $\text{Card}(S_n) = n!$.

(m) Si $\sigma \in S_n$ est une permutation, on la représente en général ainsi :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}.$$

On a donc sur la deuxième ligne les images des éléments des éléments de la première ligne, la première ligne étant ordonnée pour que le tout soit plus lisible. σ étant bijective, tous les éléments de $\llbracket 1, n \rrbracket$ apparaissent tous exactement une fois dans la deuxième ligne.

(m) Pour déterminer σ^{-1} (la fonction réciproque de σ), il suffit de lire le tableau précédent à l'envers, σ^{-1} envoyant les éléments de la deuxième ligne sur les éléments de la première.

Exercice d'application 1. Représenter les permutations suivantes et leurs réciproques :

$$1) \quad \sigma : \begin{cases} \llbracket 1, 7 \rrbracket & \rightarrow \llbracket 1, 7 \rrbracket \\ n & \mapsto 8 - n \end{cases}.$$

$$2) \quad \sigma : \begin{cases} \llbracket 1, 8 \rrbracket & \rightarrow \llbracket 1, 8 \rrbracket \\ n & \mapsto 2n \pmod{9} \end{cases}. \text{ On rappelle que } 2n \pmod{9} \text{ est } 2n \text{ modulo } 9.$$

$$3) \quad \sigma : \llbracket 1, 2n \rrbracket \rightarrow \llbracket 1, 2n \rrbracket \text{ telle que } \sigma(k) = k + 1 \text{ si } k \text{ est impair et } \sigma(k) = k - 1 \text{ si } k \text{ est pair.}$$

II. Cycles

Définition. Soit $\sigma \in S_n$ et $p \geq 2$. On dit que σ est un p -cycle (ou un cycle de longueur p) si il existe $x_1, x_2, \dots, x_p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ deux à deux distincts tels que :

$$\begin{cases} \sigma(x_1) = x_2, \sigma(x_2) = x_3, \dots, \sigma(x_{p-1}) = x_p, \sigma(x_p) = x_1 \\ \text{et } \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{x_1, \dots, x_p\}, \sigma(k) = k \end{cases}$$

(m) En reprenant les notations de la définition d'un cycle, on note $\sigma = (x_1 \ x_2 \ x_3 \ \dots \ x_p)$. Cette notation se lit ainsi : chaque élément du tableau est envoyé sur le suivant et x_p qui est « au bout » du tableau est envoyé sur le premier (ici x_1). Cette notation permet de représenter le cycle de manière plus concise puisque tous les autres éléments de $\llbracket 1, n \rrbracket$ n'y sont pas représentés (car ils sont fixes par σ). Cette notation n'est cependant pas unique puisque l'on peut « commencer » le cycle par l'élément que l'on veut.

Exercice d'application 2. Écrire la permutation $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 2 & 4 & 6 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ sous forme d'un cycle. De combien de façons différentes peut-on l'écrire sous forme d'un cycle ?

Définition. Un cycle de longueur 2 est appelé une transposition. On note $\tau_{i,j} = (i\ j)$ la transposition qui échange i et j .

(m) Si $c_1 = (x_1\ x_2\ \dots\ x_p)$ et $c_2 = (y_1\ y_2\ \dots\ y_q)$ sont deux cycles de S_n , on peut alors calculer la permutation $c_1 \circ c_2$ (ou la permutation $c_2 \circ c_1$). Pour la représenter, on procède comme dans le I et pour cela, on calcule la valeur de $(c_1 \circ c_2)(k) = c_1(c_2(k))$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On regarde donc tout d'abord dans le cycle c_2 sur quel élément s'envoie l'élément k (s'il n'apparaît pas, il s'envoie sur lui-même) et on regarde ensuite dans le cycle c_1 sur quel élément s'envoie l'élément sur lequel k a été envoyé.

Exercice d'application 3. Soit $n \geq 3$. Écrire $(1\ 2) \circ (2\ 3)$ et vérifier qu'il s'agit d'un cycle de S_n de longueur 3. Procéder de même avec $(2\ 3) \circ (1\ 2)$.

Exercice d'application 4. Écrire la permutation de S_8 , $\sigma = (3\ 2\ 4\ 6) \circ (8\ 4\ 1\ 5) \circ (2\ 6\ 1) \circ (3\ 8)$.

III. Décomposition d'une permutation

III.1. En produit de cycles à supports disjoints

Définition. Soit $\sigma \in S_n$ une permutation et $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On dit que k est fixe (ou invariant) par σ si $\sigma(k) = k$. Le support de σ est l'ensemble des éléments de $\llbracket 1, n \rrbracket$ qui ne sont pas des points fixes de σ .

Proposition. Soient $\sigma_1, \sigma_2 \in S_n$ deux permutations à supports disjoints. Alors, $\sigma_1 \circ \sigma_2 = \sigma_2 \circ \sigma_1$.

Théorème. Toute permutation de S_n se décompose de manière unique (à l'ordre des facteurs près) en produit de cycles à supports disjoints.

(m) Pour déterminer cette décomposition à partir de l'écriture vue dans la première partie d'une permutation $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$, on commence par regarder où s'envoie 1, puis où s'envoie l'image de 1, puis où s'envoie l'image de l'image de 1, etc., jusqu'à ce qu'on retombe sur 1. Cela constitue ainsi notre premier cycle et on ferme la parenthèse : $(1\ \sigma(1)\ \sigma(\sigma(1))\ \dots\ \sigma^p(1))$. On regarde ensuite le premier élément de $\llbracket 1, n \rrbracket$ non utilisé et on commence un nouveau cycle que l'on termine quand on retombe sur l'élément de départ. On s'arrête quand on a utilisé tous les éléments de $\llbracket 1, n \rrbracket$.

Exercice d'application 5. Déterminer la décomposition en produit de cycles à supports disjoints de :

$$1) \ \sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 7 & 4 & 3 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$2) \ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 2 & 5 & 7 & 6 & 1 & 10 & 8 & 4 & 9 & 3 \end{pmatrix}.$$

III.2. En produit de transpositions

Proposition. Soit $\sigma = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_p)$ un p -cycle de S_n . Alors $\sigma = (x_1 \ x_2) \circ (x_2 \ x_3) \circ \dots \circ (x_{p-1} \ x_p)$.

Théorème. Toute permutation de S_n se décompose en produit de transpositions.

(m) Pour déterminer une telle décomposition (il n'y a pas unicité de la décomposition), on commence en général par décomposer la permutation en produit de cycles à supports disjoints et on décompose ensuite chacun des cycles en produit de transpositions.

Exercice d'application 6. Déterminer une décomposition en produit de transpositions de :

$$1) \ \sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 7 & 4 & 3 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$2) \ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 2 & 5 & 7 & 6 & 1 & 10 & 8 & 4 & 9 & 3 \end{pmatrix}.$$

IV. Signature

Théorème. La signature est l'unique morphisme de groupe $\varepsilon : (S_n, \circ) \rightarrow (\{-1, 1\}, \times)$ telle que $\forall \tau$ transposition de S_n , $\varepsilon(\tau) = -1$. On a donc en particulier :

$$\forall \sigma_1, \sigma_2 \in S_n, \ \varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \varepsilon(\sigma_1) \times \varepsilon(\sigma_2).$$

Proposition. Soit $\sigma = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_p)$ un p -cycle de S_n . Alors, $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{p-1}$.

(m) Pour déterminer la signature d'une permutation σ , on la décompose en produit de cycles à supports disjoints. On calcule alors la signature de chacun des cycles et on effectue le produit pour avoir la signature de σ . On peut également décomposer σ en produit de transpositions et compter la parité du nombre de transpositions.

Exercice d'application 7. Déterminer la signature de :

$$1) \ \sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 7 & 4 & 3 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$2) \ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 2 & 5 & 7 & 6 & 1 & 10 & 8 & 4 & 9 & 3 \end{pmatrix}.$$

Définition. Soit $\sigma \in S_n$. On dit que σ est paire si $\varepsilon(\sigma) = 1$ et qu'elle est impaire si $\varepsilon(\sigma) = -1$.

Proposition. Soit $\sigma \in S_n$. Alors, $\varepsilon(\sigma^{-1}) = \varepsilon(\sigma)$.

Exercice d'application 8. On pose $\mathcal{A}_n = \{\sigma \in S_n / \varepsilon(\sigma) = 1\}$. Montrer que $(\mathcal{A}_n, \circ)$ est un groupe. On l'appelle le groupe alterné.

V. Correction des exercices

Exercice d'application 1.

- 1) On a $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ et $\sigma^{-1} = \sigma$.
- 2) On a $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 4 & 6 & 8 & 1 & 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}$ et $\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 1 & 6 & 2 & 7 & 3 & 8 & 4 \end{pmatrix}$.
- 3) On a $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & 2k-1 & 2k & \dots & 2n-1 & 2n \\ 2 & 1 & 4 & 3 & \dots & 2k & 2k-1 & \dots & 2n & 2n-1 \end{pmatrix}$ et $\sigma^{-1} = \sigma$.

Exercice d'application 2. On a $\sigma = (1\ 3\ 4\ 6\ 5)$. Puisque l'on peut commencer par l'élément que l'on veut, on a 5 manières différentes de l'écrire :

$$(1\ 3\ 4\ 6\ 5) = (3\ 4\ 6\ 5\ 1) = (4\ 6\ 5\ 1\ 3) = (6\ 5\ 1\ 3\ 4) = (5\ 1\ 3\ 4\ 6).$$

Exercice d'application 3. On a $(1\ 2) \circ (2\ 3) = (1\ 2\ 3)$ (car 1 est fixe par la première transposition et la seconde l'envoie sur 2, 2 est envoyé sur 3 par la première transposition et est laissé fixe par la seconde et enfin 3 est envoyé sur 2 par la première transposition qui est ensuite envoyé sur 1. Tous les autres éléments sont fixes par les deux transpositions et restent donc fixes). De la même façon, on a :

$$(2\ 3) \circ (1\ 2) = (1\ 3\ 2).$$

Exercice d'application 4. On a $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 3 & 6 & 1 & 8 & 5 & 7 & 2 \end{pmatrix}$. Par exemple, pour calculer l'image de 3, on voit que la première transposition l'envoie sur 8. 8 est ensuite laissé fixe puis il est envoyé sur 4 (par $(8\ 4\ 1\ 5)$). Enfin, 4 est envoyé sur 6 ce qui permet d'affirmer que $\sigma(3) = 6$.

Exercice d'application 5.

- 1) On a $\sigma_1 = (1\ 6) \circ (2\ 7\ 5) \circ (3\ 4)$. Par exemple, 2 s'envoie sur 7 qui s'envoie sur 5 qui s'envoie sur 2 donc cela donne bien le cycle $(2\ 7\ 5)$.
- 2) On a $\sigma_2 = (1\ 2\ 5) \circ (3\ 7\ 8\ 4\ 6\ 10)$. Ici 9 s'envoie sur lui même donc on ne le met pas dans la décomposition.

Exercice d'application 6. On reprend l'exercice précédent.

- 1) On en déduit que $\sigma_1 = (1\ 6) \circ (2\ 7) \circ (7\ 5) \circ (3\ 4)$.
- 2) De même, $\sigma_2 = (1\ 2) \circ (2\ 5) \circ (3\ 7) \circ (7\ 8) \circ (8\ 4) \circ (4\ 6) \circ (6\ 10)$.

Exercice d'application 7. Avec les deux exercices précédents :

- 1) σ_1 se décompose en produit de 4 transpositions donc $\varepsilon(\sigma) = (-1)^4 = 1$. Avec la décomposition en cycles à supports disjoints, on a aussi $\varepsilon(\sigma) = (-1) \times (-1)^2 \times (-1) = 1$.
- 2) De même, σ_2 se décompose en produit de 7 transpositions donc $\varepsilon(\sigma) = (-1)^7 = -1$. Avec sa décomposition en cycles à supports disjoints, on a aussi $\varepsilon(\sigma) = (-1)^2 \times (-1)^5 = -1$.

Exercice d'application 8. On a $\text{Id}_{[1,n]} \in \mathcal{A}_n$ car $\varepsilon(\text{Id}_{[1,n]}) = (-1)^0 = 1$. Si $\sigma_1, \sigma_2 \in \mathcal{A}_n$, alors :

$$\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \varepsilon(\sigma_1)\varepsilon(\sigma_2) = 1 \times 1 = 1$$

donc $\sigma_1 \circ \sigma_2 \in \mathcal{A}_n$. Enfin, si $\sigma \in \mathcal{A}_n$, alors σ est inversible et $\varepsilon(\sigma^{-1}) = (\varepsilon(\sigma))^{-1} = 1$ d'où $\sigma^{-1} \in \mathcal{A}_n$. Ceci entraîne $\mathcal{A}_n$ est un sous-groupe de S_n (il n'est pas utile de remonter l'associativité de $\circ$ puisqu'elle est associative sur S_n et donc sur $\mathcal{A}_n$ car $\mathcal{A}_n \subset S_n$).